Laporan Versioning Dataset dengan DVC

MLOps GBFS Bike-Sharing

20 Oktober 2026

Tujuan

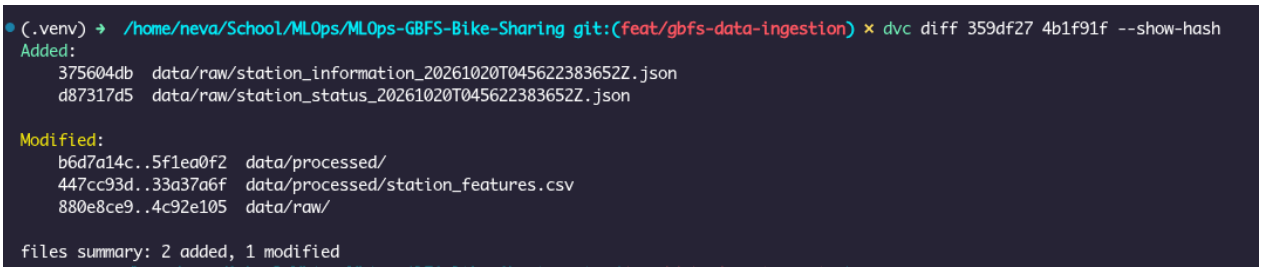
Membandingkan metadata dataset baseline dan versi baru menggunakan perintah `dvc diff`. Perubahan isi dataset disimpan oleh DVC, sedangkan Git melacak file pointer dan riwayat versinya.

Versi yang dibandingkan

- Baseline: commit `359df27` (`Track baseline processed data with DVC`).
- Versi baru: commit `4b1f91f` (`Add new GBFS data version`).

Bukti perintah `dvc diff`

Berikut screenshot asli hasil perintah `dvc diff 359df27 4b1f91f -show-hash`:



Ringkasan perubahan

Perbandingan menunjukkan dua file JSON GBFS baru ditambahkan ke `data/raw/`. Hash direktori `data/raw/` dan `data/processed/`, serta file `station_features.csv`, berubah. Ini menunjukkan data baru telah masuk dan perubahan dataset tercatat sebagai versi DVC baru.

Penyimpanan dengan MinIO lokal

File `compose.yaml` menyiapkan service MinIO dengan named volume. Konfigurasi DVC remote `minio` menunjuk bucket `dvc-data` pada endpoint `http://localhost:9000`. Kredensial akan disimpan secara lokal di `.dvc/config.local`, bukan di Git.

Validasi dan status penyimpanan

Perintah `dvc status` melaporkan bahwa data dan pipeline sudah sesuai dengan metadata DVC. Konfigurasi MinIO sudah disiapkan, tetapi service belum dijalankan dan `dvc push` belum dilakukan. Jadi, saat laporan ini dibuat, object dataset masih tersimpan di local DVC cache.